2024 秋《概率统计》A 答案

一、判断题（共 5 题，每题 2 分，共 10 分）

对，错，错，对，错，

二、选择题（共 6 题，每题 3 分，共 18 分）

CBB BAD

三、填空题（共 6 题，每题 3 分，共 18 分）

(1) 0.3 (2) e^{-1} (3) 2/3 (4) 13

(5) $\Phi(2)-\Phi(1)$ (6) $\left(\bar{X}\pm\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$

四、解答题

1. （10 分）（1）用全概率公式 $\frac{53}{90}$

（2） 若消费者收到的是一个新包装产品，这件产品取自丙仓库的概率是 $\frac{15}{53}$

2. （14 分）设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & 0<x<y,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

（1）求 X和Y 的边缘概率密度；

$$f_X(x)=\begin{cases}\int_x^{\infty}e^{-y}dy=e^{-x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}\int_0^{y}e^{-y}dx=ye^{-y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

（2）判断 X与Y 是否独立，并说明理由；

不独立，因为 $f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$

（3）当 $y>0$ 时，求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$；

$$f_{X|Y}(x|y)=\begin{cases}\frac{1}{y}, & 0\le x<y,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

（4）求 $P\{X<1|Y=2\}$；

$$P\{X<1|Y=2\}=\int_{-\infty}^{1}f_{X|Y}(x|2)\,dx=\int_0^1\frac{1}{2}dx=\frac{1}{2}$$

3. （10 分）

（1）求二维随机变量(X,Y)的联合分布律；

X \ Y	0	1	2
0	0	0.2	0.1
1	0.2	0.4	0
2	0.1	0	0

（2）求X和Y的协方差 Cov(X,Y)、相关系数ρ，并判断X和Y是否相关。

$XY \sim B(1,0.4)$，$E(XY)=0.4$，$E(X)=E(Y)=0.8$，Cov$(X,Y)=-0.24$，

$E(X^2)=1$，$D(X)=D(Y)=0.36$，$\rho=-\frac{2}{3}$

X和Y相关.

4.（10 分）（1）求p的矩估计量$\hat{p}_1$；$\frac{1}{\bar{X}}$

（2）求p的最大似然估计量$\hat{p}_2$；$\frac{1}{\bar{X}}$

5.（10 分）

(1) 写出原假设和备择假设；$H_0: \mu_1-\mu_2=0, H_1: \mu_1-\mu_2\neq 0$

(2) 写出检验统计量，并计算检验统计量的观察值；

$$Z=\frac{\bar{X}-\bar{Y}}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1+\sigma_2^2/n_2}}$$

观察值$z=\frac{0.36}{\sqrt{0.04}}$=1.8

(3) 显著性水平为α，写出拒绝域；$|z|\geq z_{\alpha/2}$

(4) 在显著性水平$\alpha=0.1$下，判断 A、B 两市的普通鸡蛋售价是否有显著差异；

1.8 >1.645 ，拒绝H_0，有显著差异

(5) 在显著性水平$\alpha=0.05$下，判断 A、B 两市的普通鸡蛋售价是否有显著差异。

1.8<1.96，接受H_0，无显著差异